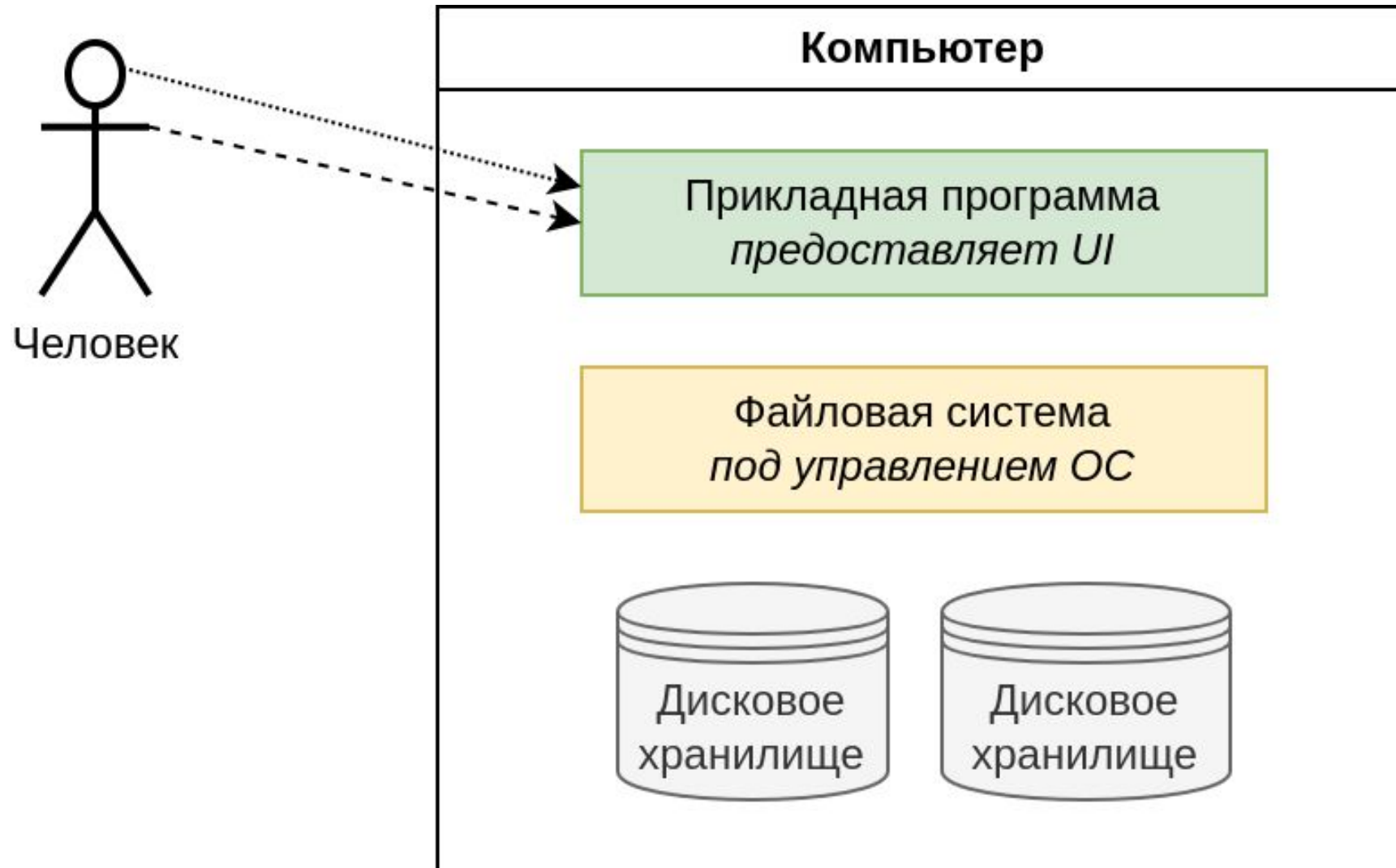
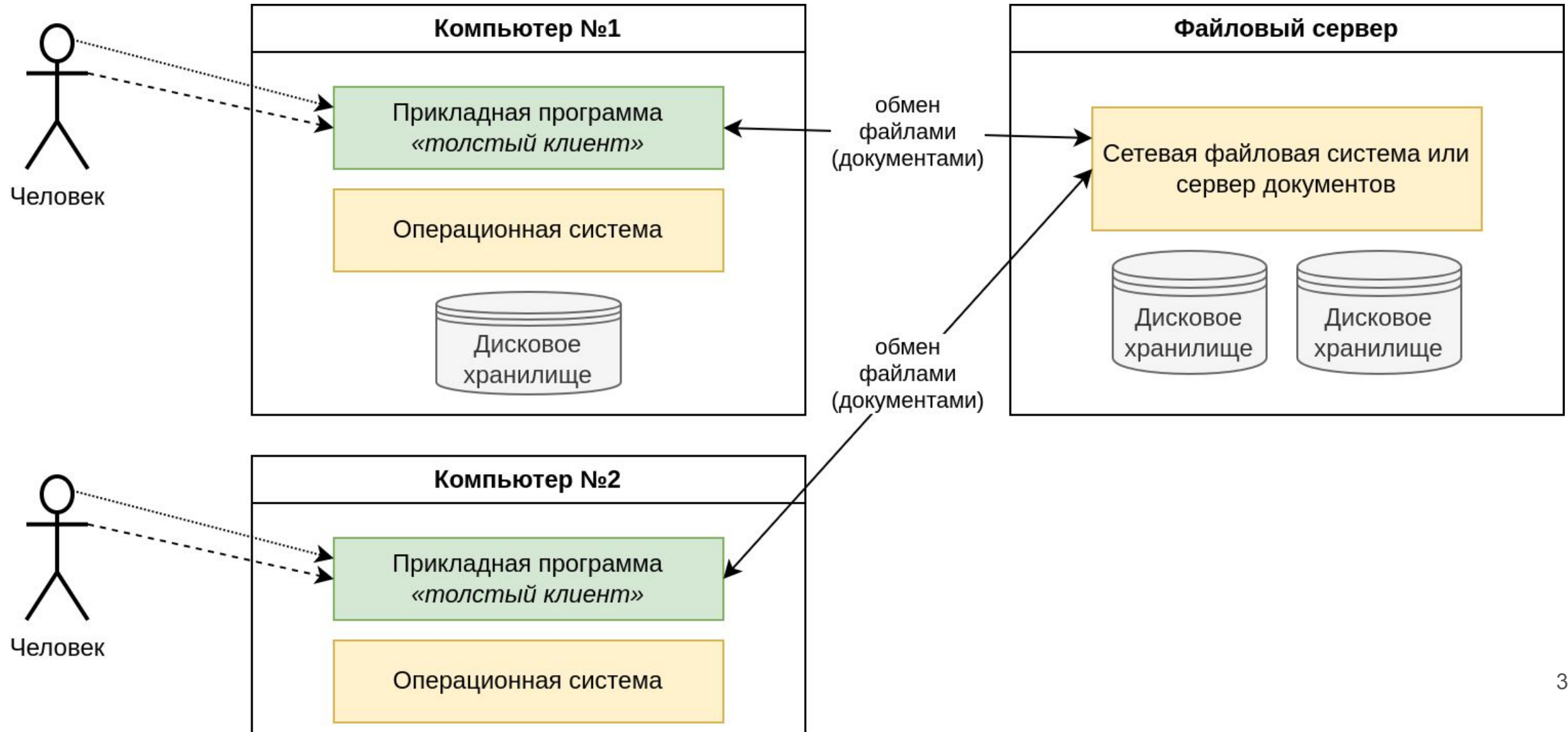


Архитектура «Клиент-Сервер»

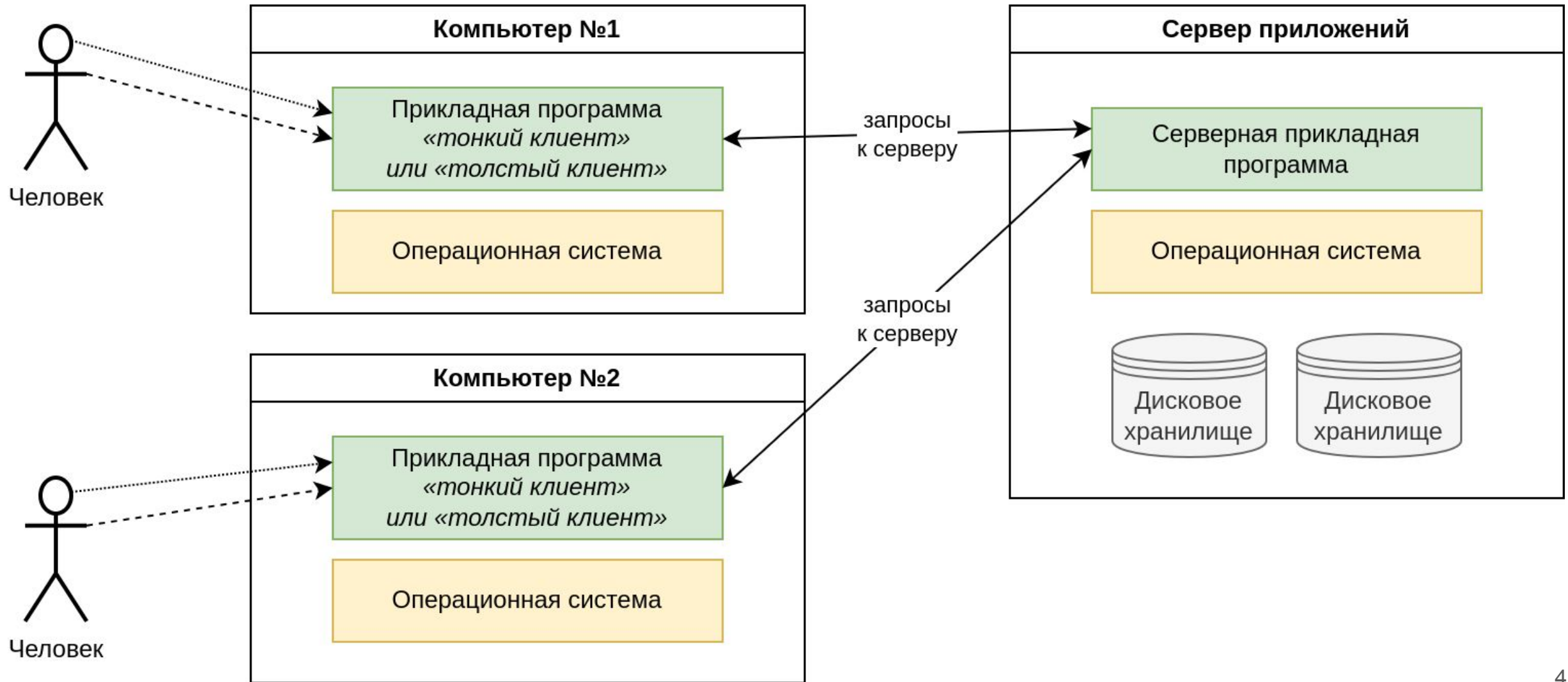
Однозвенная архитектура



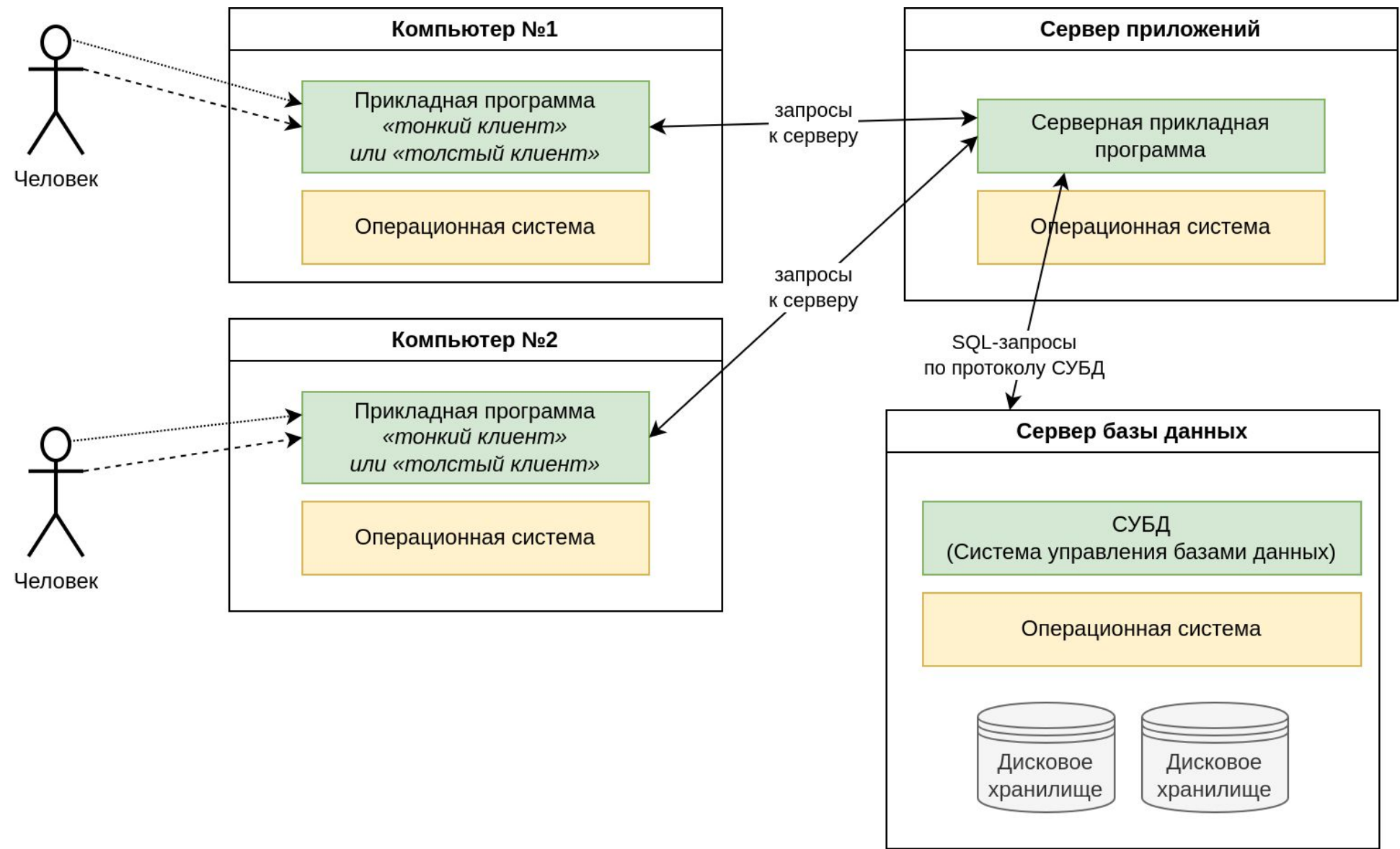
Файл-сервер



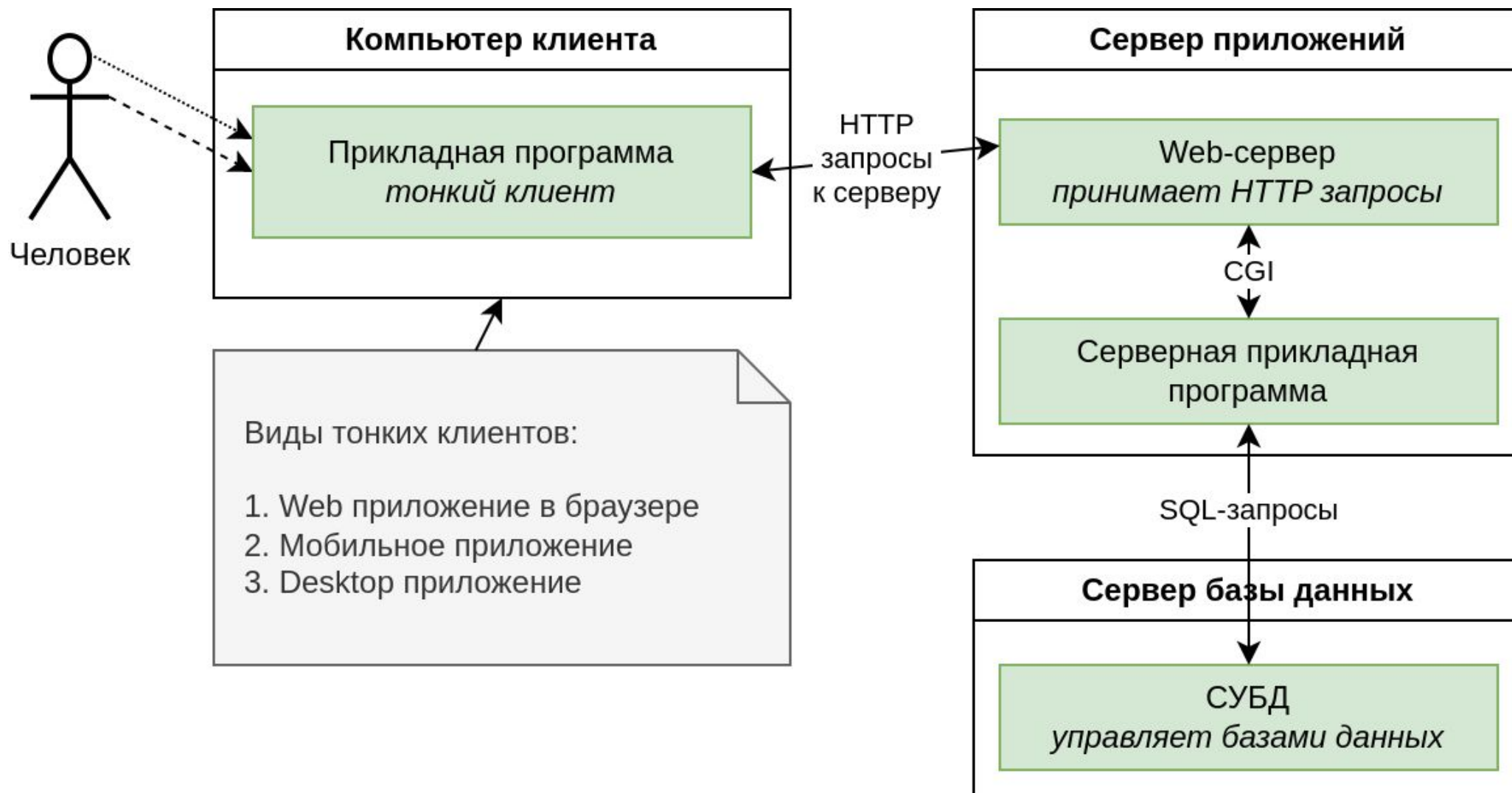
Клиент-сервер



База данных



Базы данных в мире Web-приложений



Протоколы. Сетевая модель OSI

Уровень	Пример протокола / средства
Прикладной	HTTP, HTTPS, WebSockets, FTP
Представительный	—
Сеансовый	TLS, SSL
Транспортный	TCP, UDP
Сетевой	IPv4, IPv6
Канальный	Ethernet, Wi-Fi, ...
Физический	Радиосвязь / оптоволокно / ...

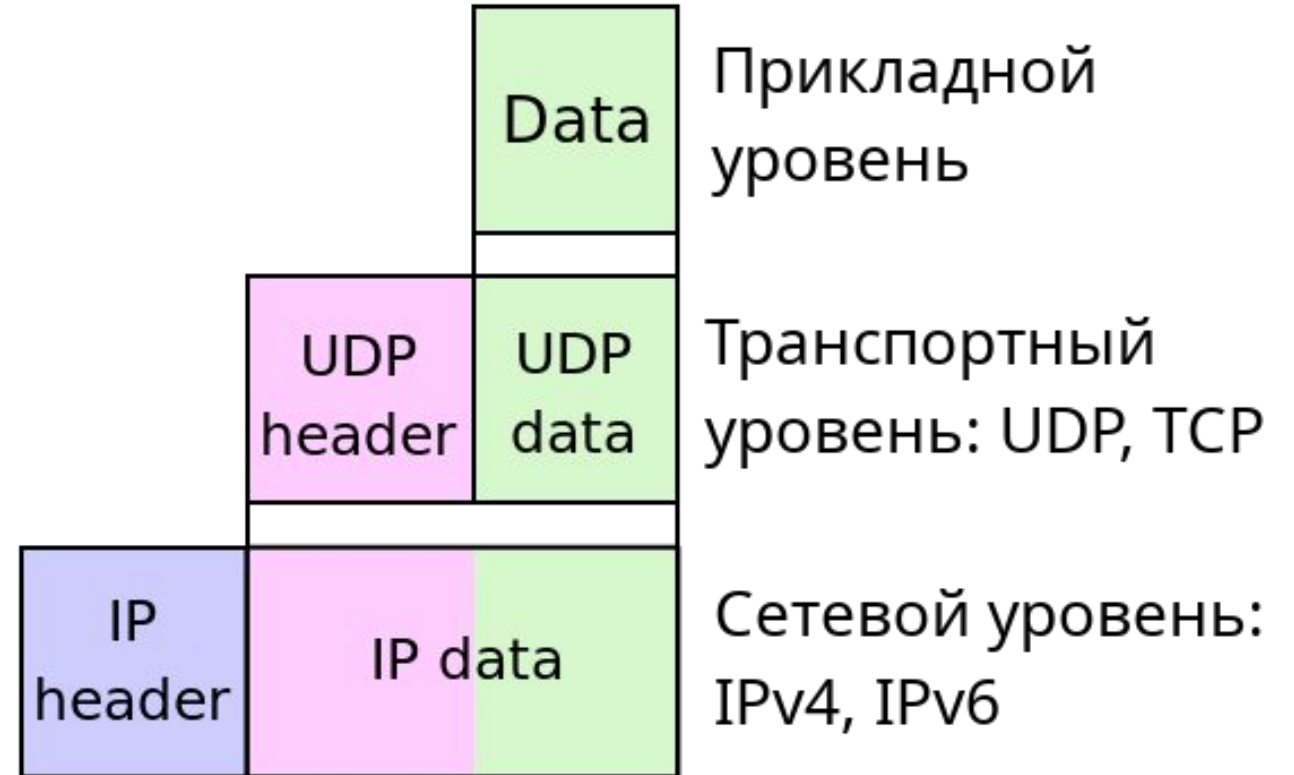
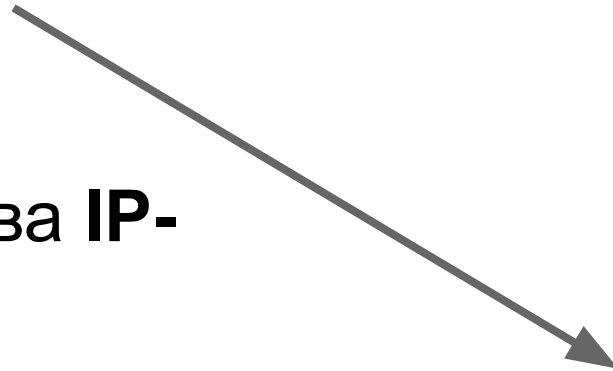
Что такое IP-пакеты

IP-пакет содержит:

1. заголовок
2. данные

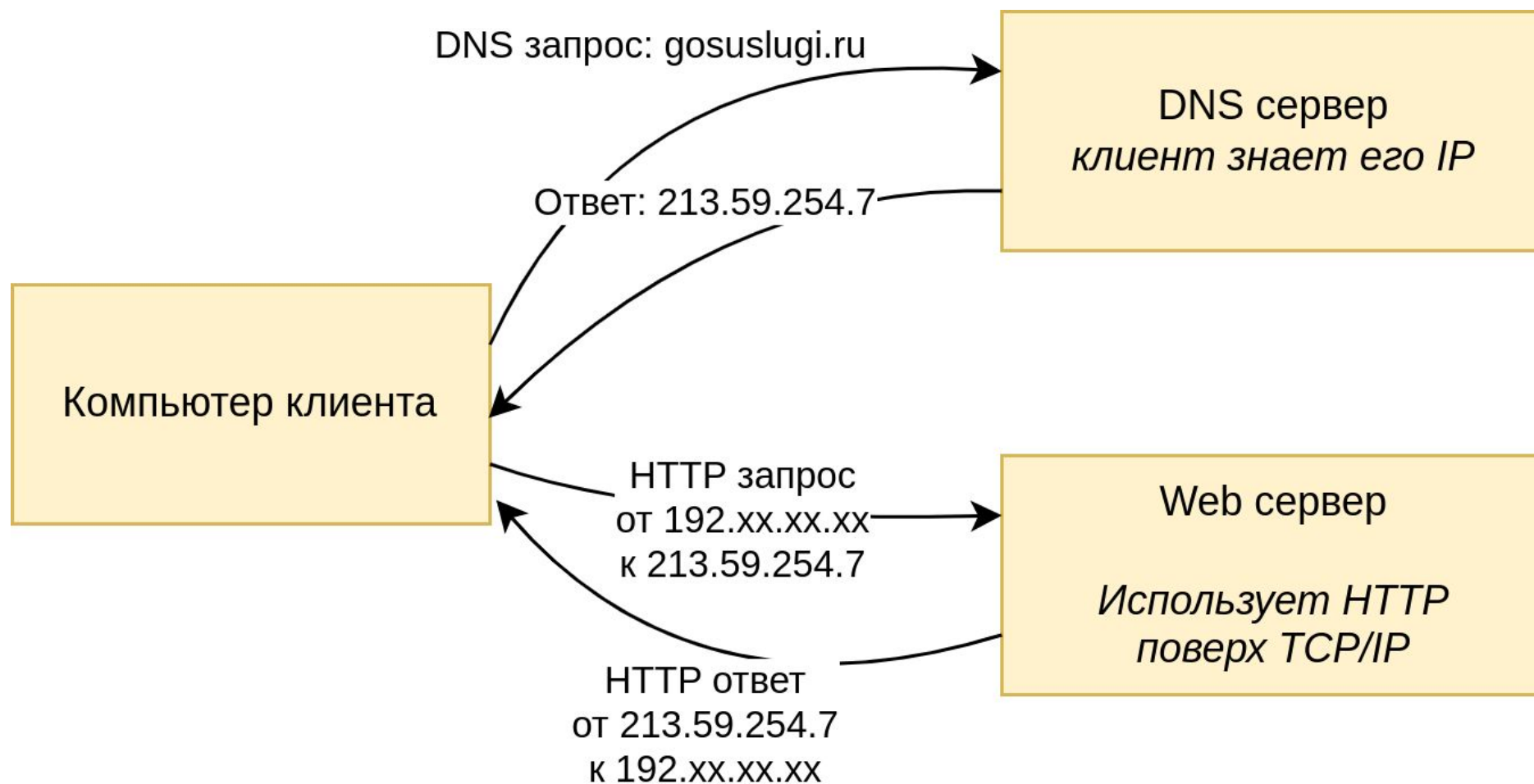
в заголовке два **IP-адреса**:

1. отправителя
2. получателя



IP и DNS

DNS-сервера позволяют определить (*англ. resolve*) IP по домену



Сетевая модель OSI

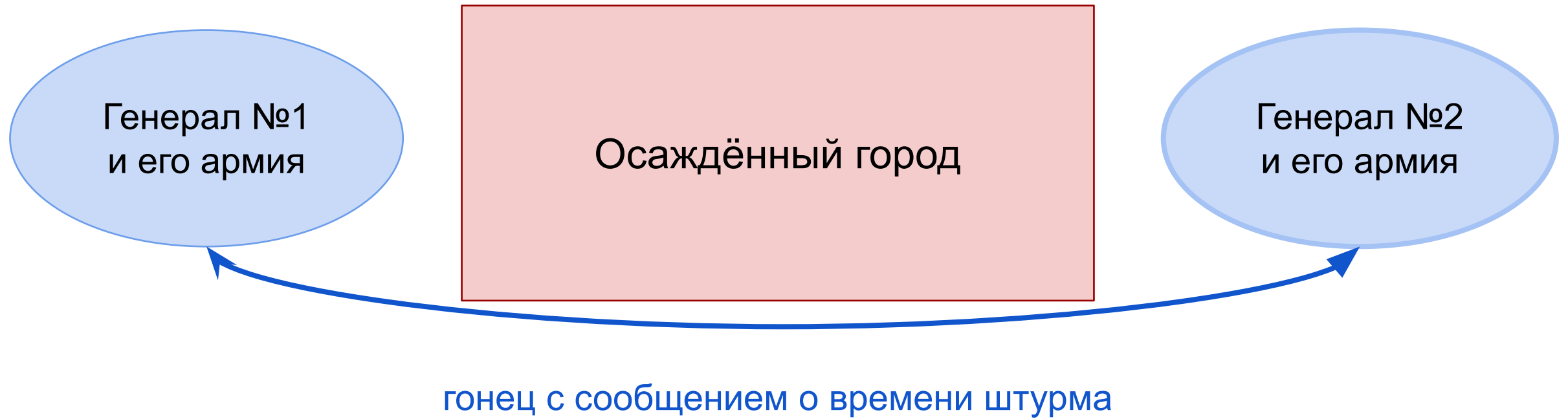
Уровень	Пример протокола / средства
Прикладной	HTTP, HTTPS, WebSockets, FTP
Представительный	
Сеансовый	TLS, SSL
Транспортный	TCP, UDP
Сетевой	IPv4, IPv6
Канальный	Ethernet, Wi-Fi, ...
Физический	Радиосвязь / оптоволокно / ...

Протокол TCP (Transmission Control Protocol)

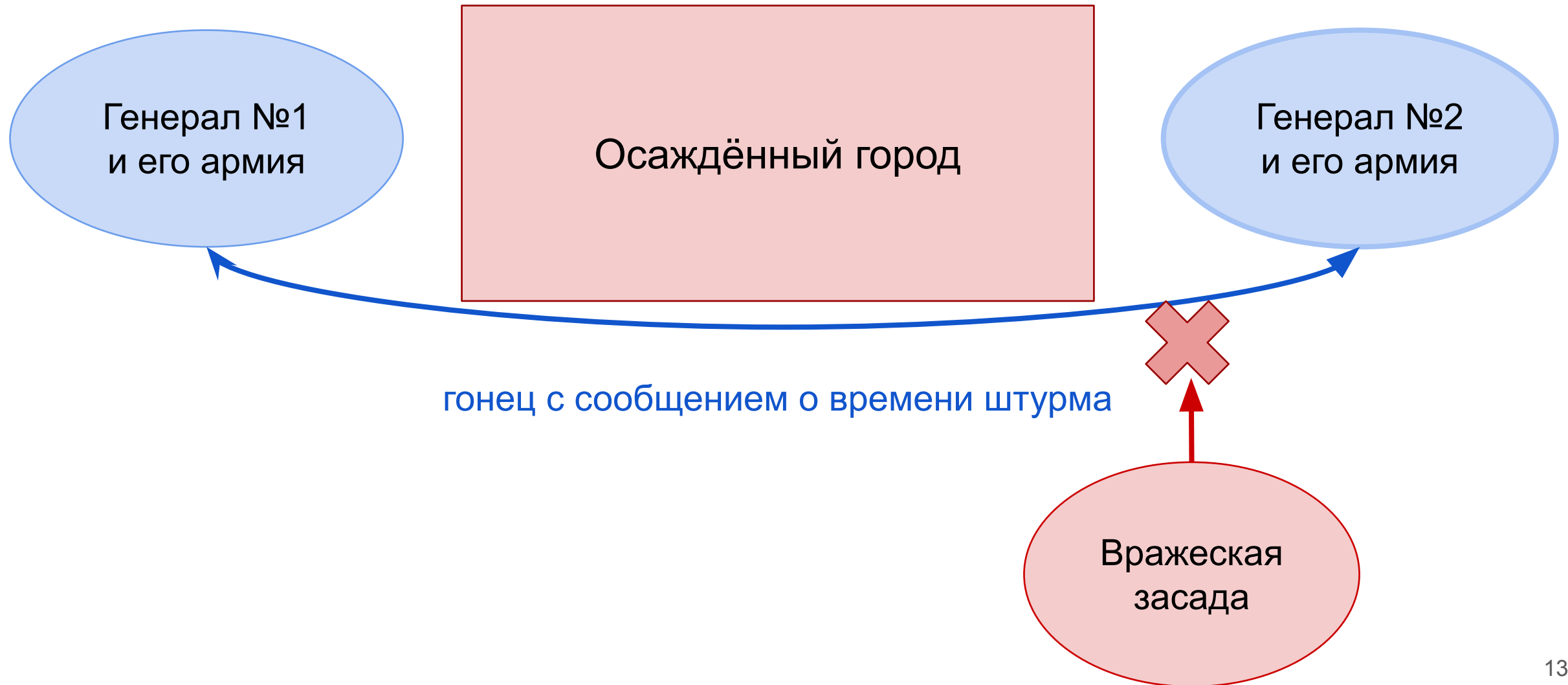
- TCP построен поверх IP
 - Поэтому также известен как TCP over IP, или TCP/IP
- TCP отвечает за **надёжность** доставки данных
 - Устанавливает и закрывает *соединение*
 - Может *повторно* отправить пакет
 - Отправляет пакеты *по порядку*

А протокол UDP не тратит времени на надёжность

Задача двух генералов



Задача двух генералов



ТСР решает задачу двух генералов на >99%

Предположения:

- сеть обычно работает
- все проблемы сети либо *однократные*, либо *долговременные*

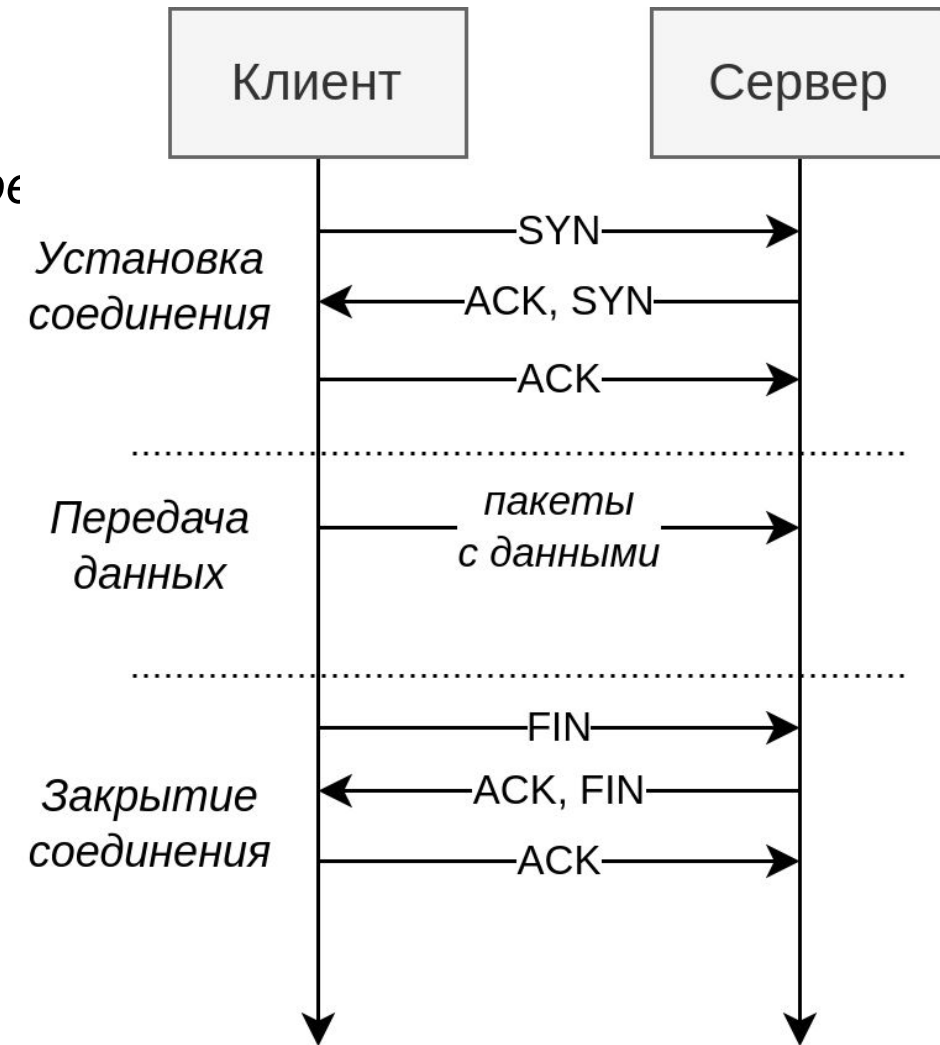
TCP решает задачу двух генералов на >99%

Предположения:

- сеть обычно работает
- все проблемы сети либо *однократные*, либо *долговременные*

Решение:

- установка соединения
 - пакетами SYN и ACK
- закрытие соединения
 - явно — пакетами FIN и ACK
 - либо неявно — по таймауту



Сетевая модель OSI

Уровень	Пример протокола / средства
Прикладной	HTTP, HTTPS, WebSockets, FTP
Представительный	
Сеансовый	TLS, SSL
Транспортный	TCP, UDP
Сетевой	IPv4, IPv6
Канальный	Ethernet, Wi-Fi, ...
Физический	Радиосвязь / оптоволокно / ...

Протокол TLS (Transport Layer Security)

- TLS — наследник протокола SSL (Secure Sockets Layer)
- TLS — криптографический протокол
 - Аутентификация сервера (и иногда клиента)
 - Шифрует пакеты с данными протокола TCP

Протокол TLS (Transport Layer Security)

- TLS — наследник протокола SSL (Secure Sockets Layer)
- TLS — криптографический протокол
 - Аутентификация сервера (и иногда клиента)
 - Шифрует пакеты с данными протокола TCP

В современном Web браузеры сделали TLS *почти* обязательным

- Просто считайте, что TLS будет всегда

Сетевая модель OSI

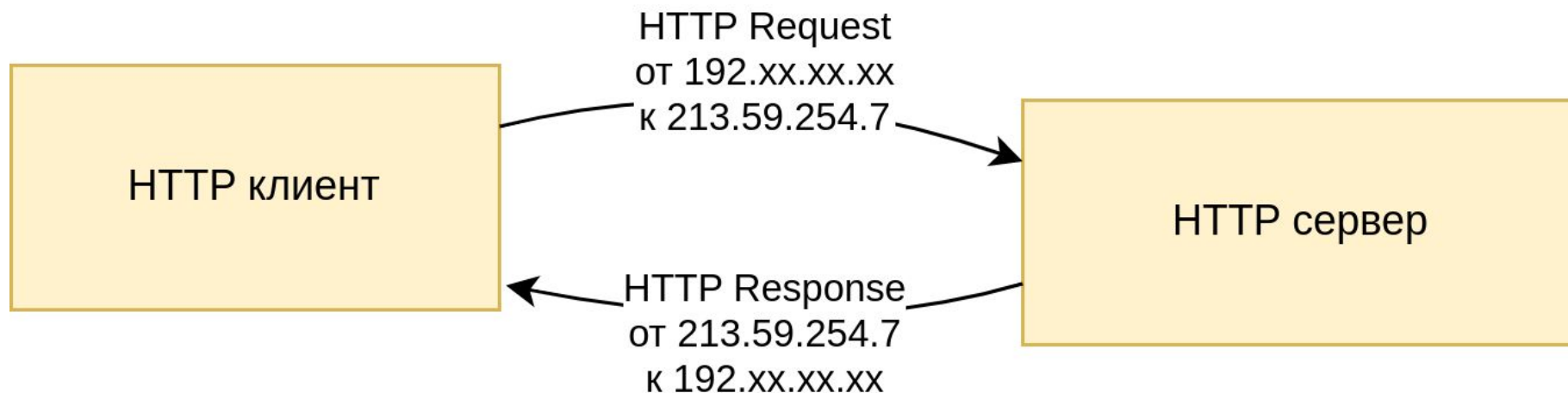
Уровень	Пример протокола / средства
Прикладной	HTTP, HTTPS, WebSockets, FTP
Представительный	
Сеансовый	TLS, SSL
Транспортный	TCP, UDP
Сетевой	IPv4, IPv6
Канальный	Ethernet, Wi-Fi, ...
Физический	Радиосвязь / оптоволокно / ...

Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- Построен поверх TCP/IP
- Версии: HTTP/1, HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3
 - HTTP/3 построен поверх QUIC/UDP вместо TCP

Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- Построен поверх TCP/IP
- Версии: HTTP/1, HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3
 - HTTP/3 построен поверх QUIC/UDP вместо TCP



HTTP: Request и Response

HTTP Request
Method: string
URL: string
Headers: Map<string,string[]>
Body: Stream<byte>

HTTP Response
Status: int
Headers: Map<string,string[]>
Body: Stream<byte>

URL (Uniform Resource Locator)

https://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/03/2002

Scheme	https
Hostname	www.cbr.ru
URL Path	/scripts/XML_daily.asp
Query	?date_req=02/03/2002

HTTP Method

- Строка-глагол
- Стандарты допускают 9 вариантов

Основные варианты:

Метод	Предназначение	Типовые особенности
GET	Предназначен только для запроса данных	Пустой Request Body. Серверу разрешено кэшировать ответы.
HEAD	Предназначен для запроса-проверки	Пустой Request Body. Сервер должен отдать пустой Response Body.
POST	Предназначены для отправки данных / состояния	Есть Request Body
PUT		
DELETE	Предназначен для удаления данных / состояния	

HTTP статусы 1xx — информационные

Статус	Что означает
100 Continue	Служебный код • Сообщает HTTP клиенту, что пора отправлять тело запроса • Обычно этот код обрабатывает библиотека HTTP клиента

HTTP статусы 2xx — успешные

Статус	Что означает
200 OK	Запрос обработан успешно
204 No Content	Запрос обработан, возвращать нечего Иногда его используют как ответ операции удаления
206 Partial Content	Сервер вернул только часть данных из-за заголовка Range
<i>... и другие</i>	

HTTP статусы 3xx — перенаправления

Статус	Что означает
301 Moved Permanently	Постоянное перенаправление Используйте с опаской: браузеры часто кэшируют такой редирект
302 Found	Временное перенаправление. Клиенту разрешено поменять HTTP метод на GET
303 See Other	Временное перенаправление. Клиент должен поменять HTTP метод на GET
307 Temporary Redirect	Временное перенаправление. Клиенту запрещено поменять HTTP метод на GET
... и другие	

HTTP статусы 4xx — ошибки клиента

Статус	Что означает
400 Bad Request	Ошибка в теле или заголовках запроса • Не тот формат файла, недопустимые параметры и т.д.
401 Unauthorized	Клиент не аутентифицирован • клиент назвался кем-то, но проверка подлинности не прошла
403 Forbidden	Клиент не авторизован • проверка подлинности прошла успешно • но прав для такого запроса недостаточно
404 Not Found	Указанный ресурс не найден • Обычно означает неправильный URL либо неправильный Method
<i>... и другие</i>	

HTTP статусы 5xx — ошибки сервера

Статус	Что означает
500 Internal Server Error	Ошибка сервера • Обычно означает исключение (ошибку) в приложении
502 Bad Gateway	Reverse proxy не может обратиться к реальному серверу • Обычно возникает, когда веб-сервер не смог передать запрос приложению из-за его недоступности
504 Gateway Timeout	Reverse proxy не дождался ответа реального сервера • Обычно возникает, когда приложение не ответило вовремя
<i>... и другие</i>	

Уровни зрелости REST API по Ричардсону

№	Описание уровня	Примеры
0	Один URI, HTTP-метод GET или POST	SOAP, XML-RPC
1		
2		
3		

Пример уровня 0

API ЦБ РФ для получения курсов валют

GET https://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp

Параметры:

- **date_req** (query) дата запроса (dd/mm/yyyy)

Ответ: XML с XSD-схемой

Пример уровня 0

SOAP API для валидации VAT в Евросоюзе

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService

Правила SOAP:

- Один URI
- Имя вызываемого метода — в XML-документе (HTTP Request Body)

Уровни зрелости REST API по Ричардсону

№	Описание уровня	Примеры
0	Один URI, HTTP-метод GET или POST	SOAP, XML-RPC
1	Разные URI, методы GET/POST	
2		
3		

Пример уровня 1

API в корзине интернет-магазина:

- **GET** /api/cart
- **POST** /api/cart/add-product
- **POST** /api/cart/add-billing-information
- **POST** /api/cart/place-order

Уровни зрелости REST API по Ричардсону

№	Описание уровня	Примеры
0	Один URI, HTTP-метод GET или POST	SOAP, XML-RPC
1	Разные URI, методы GET/POST	
2	URI = объект, HTTP-метод = глагол	S3 API
3		

Пример уровня 2

API в корзине интернет-магазина:

- **GET** /api/cart
- **PUT** /api/cart/product/:code
- **PUT** /api/cart/billing-information
- **POST** /api/cart/order

Уровни зрелости REST API по Ричардсону

№	Описание уровня	Примеры
0	Один URI, HTTP-метод GET или POST	SOAP, XML-RPC
1	Разные URI, методы GET/POST	
2	URI = объект, HTTP-метод = глагол	S3 API
3	Тело ответа содержит полные ссылки на другие методы	Netflix API

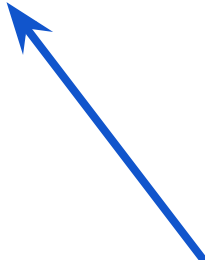
Подвиды web-серверов

Все подвиды обрабатывают HTTP-запросы по-разному:

Подвиды web-серверов

Все подвиды обрабатывают HTTP-запросы по-разному:

1. Обычный web server — по правилам из конфигов



Может вызывать
консольную программу
по протоколу CGI
(Common Gateway Interface)

Подвиды web-серверов

Все подвиды обрабатывают HTTP-запросы по-разному:

1. Обычный web server — по правилам из конфигов
2. Application server — выполняя приложение, загруженное в память сервера

Application Server	Языки
Apache2	PHP, 1C
php-fpm	PHP
IIS	ASP.NET (старый), 1C
Nginx Unit	Go, JS, Java, Perl, PHP, Python, Ruby

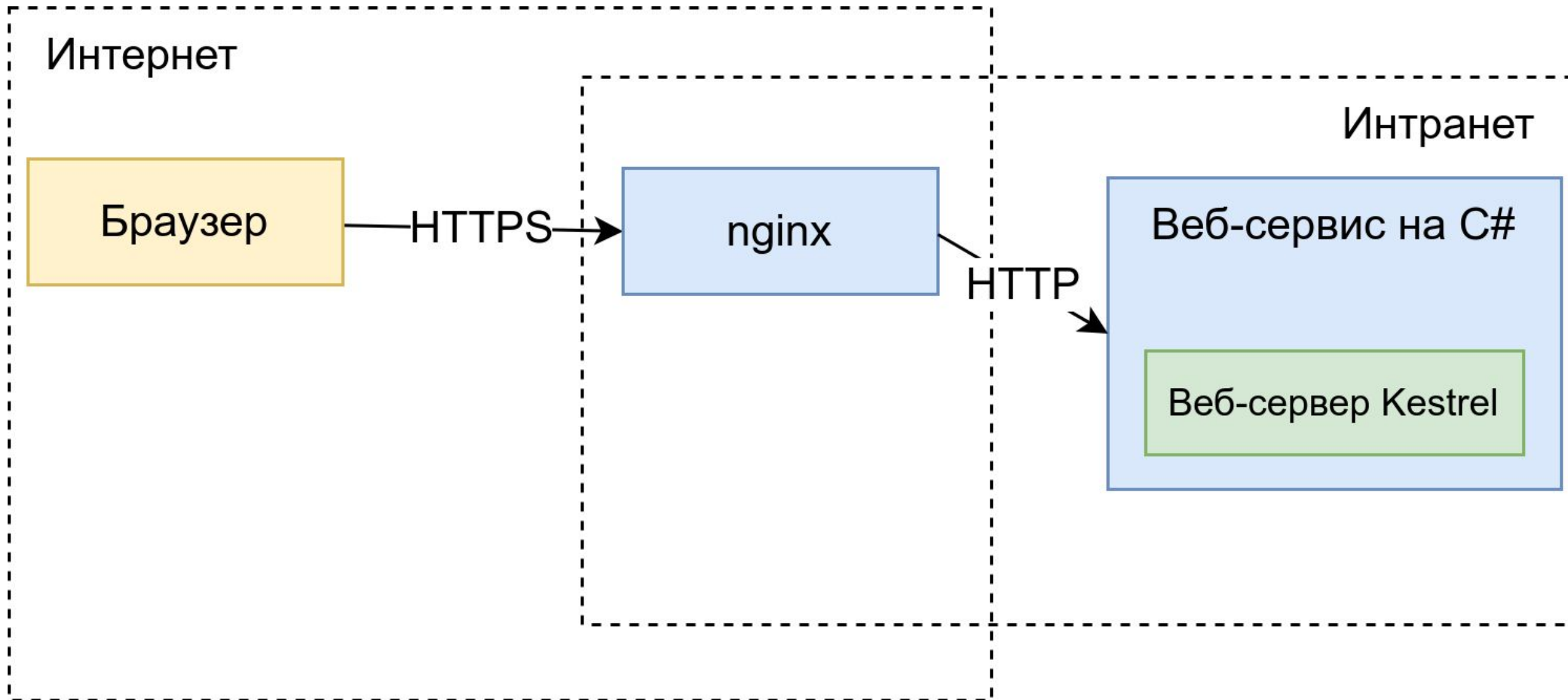
Подвиды web-серверов

Все подвиды обрабатывают HTTP-запросы по-разному:

1. Обычный web server — по правилам из конфигов
2. Application server — выполняя приложение, загруженное в память сервера
3. Built-in server — приложение содержит в себе web-сервер

Язык	Встроенный web-сервер
Go	net/http
C# (.NET)	Kestrel
PHP	php builtin server (для разработки)

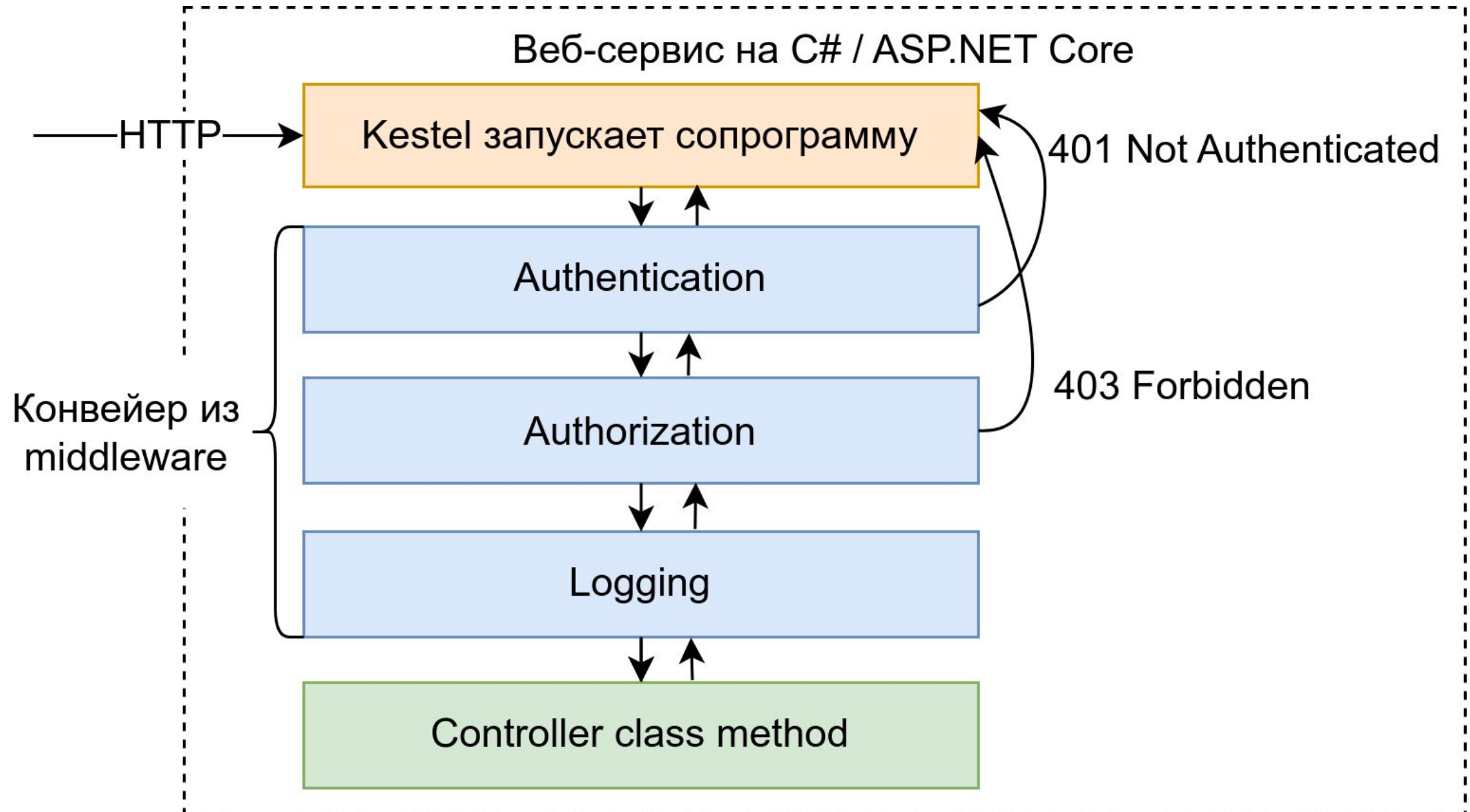
nginx и приложение на C#



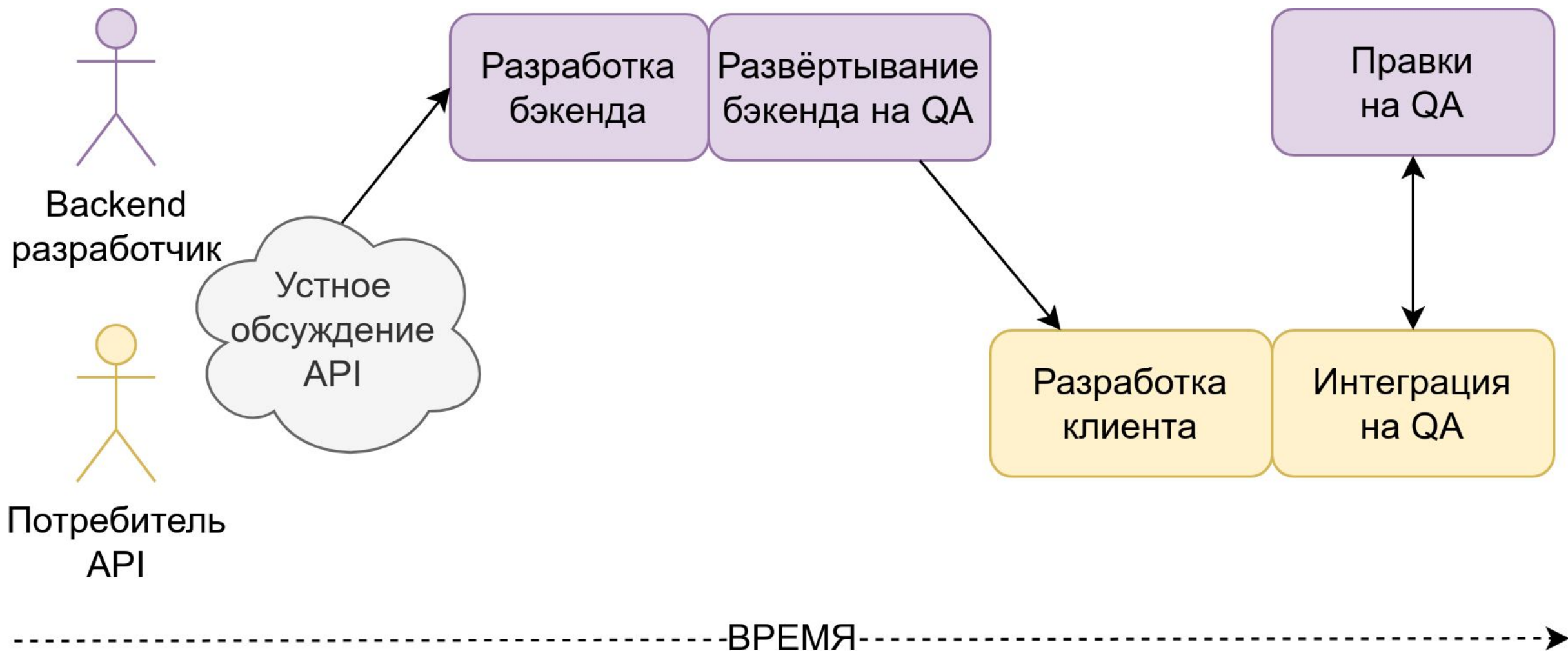
Запуск Kestrel (веб-сервер ASP.NET Core)

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);  
  
// Настройка DI-контейнера builder.Services  
  
var app = builder.Build();  
  
// Настройка конвейера обработки запросов (middleware и т.  
п.)  
  
app.Run();
```

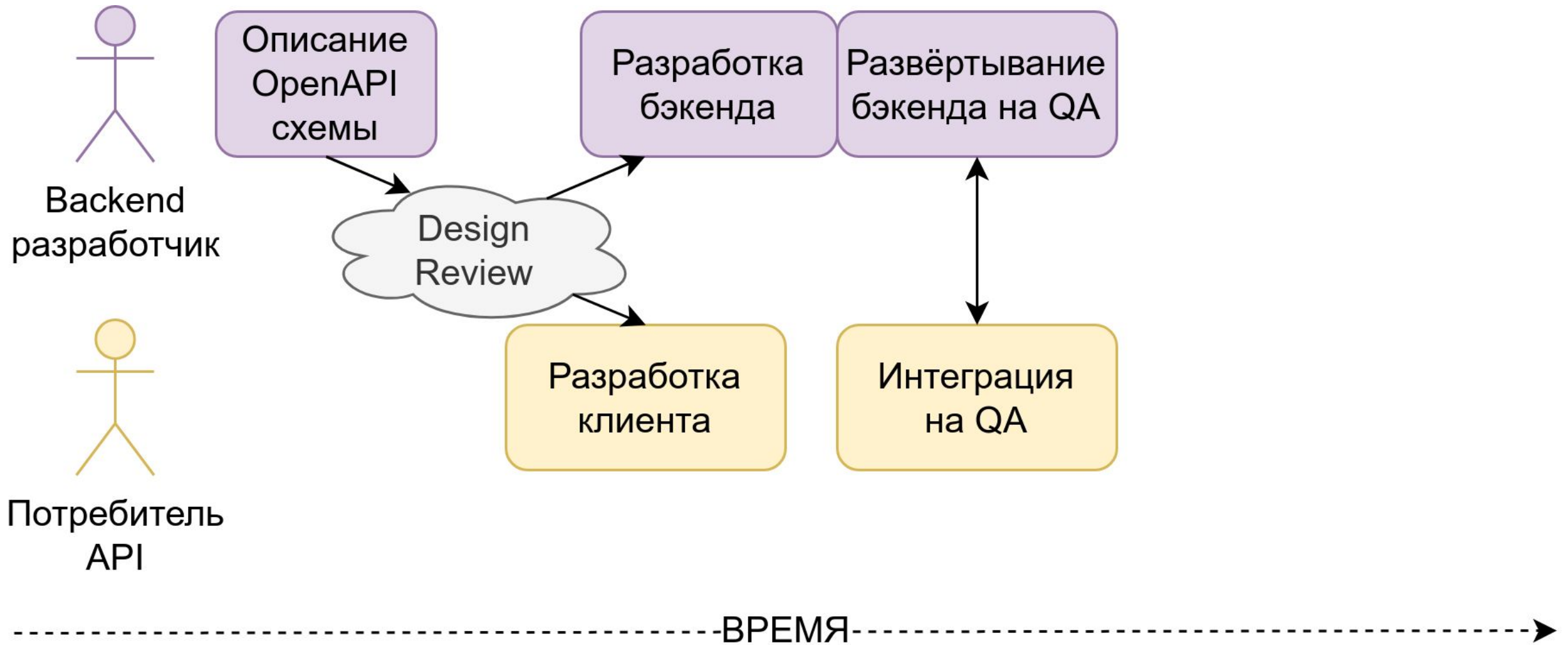
Middleware в ASP.NET Core



Code-first подход



API-first подход



Преимущества API-first

1. На Design Review обсуждаем API, а не «Воздух»
 - Видны потенциальные проблемы
 - Можно проверить на API Guidelines

Преимущества API-first

1. На Design Review обсуждаем API, а не «Воздух»
 - Видны потенциальные проблемы
 - Можно проверить на API Guidelines
2. Независимая разработка клиента / поставщика
 - Любой может начать первым

Преимущества API-first

1. На Design Review обсуждаем API, а не «Воздух»
 - Видны потенциальные проблемы
 - Можно проверить на API Guidelines
2. Независимая разработка клиента / поставщика
 - Любой может начать первым
3. Автотесты используют схему API
 - До 95% багов исправлены до интеграции на QA

Недостатки API-first

1. Нужны инструменты

- OpenAPI (openapi-generator) — среднее качество генерации кода
- GRPC — высокое качество генерации кода

Недостатки API-first

1. Нужны инструменты
 - OpenAPI (openapi-generator) — среднее качество генерации кода
 - GRPC — высокое качество генерации кода
2. Чем ниже зрелость команды, тем меньше пользы
 - Если нет дисциплины
 - Если нет TDD / ATDD

Чек-лист: строгий RESTful

1. URL Path описывает коллекции и сущности, коллекции — во множественном числе
 - `/v1/users`
 - `/v1/user/10218/avatar`
2. HTTP Method обозначает действие
 - GET — идемпотентное чтение
 - POST — создание ресурса
 - PUT — обновление ресурса целиком
 - PATCH — обновление некоторых полей ресурса
 - DELETE — удаление
3. Слова разделяются дефисом (kebab-case)
 - POST `/v1/learning-modules/10218`
4. HTTP-статусы соответствуют стандартам
 - Успешные коды: 200-299
 - Ошибки клиента: 400-499
 - Ошибки сервера: 500-599

Чек-лист: хороший OpenAPI v3

1. Все объекты описаны в “components:”
2. Строгая валидация запросов
3. Реалистичные примеры в “example:”
4. Единообразный ответ для ошибок